1988 年普通高等学校招生全国统一考试

1988 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^2$ 的值等于（）

A. 1　　B. -1　　C. i　　D. $-i$

【答案】**B**

【解析】

$$\frac{1-i}{1+i}=\frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)}=\frac{-2i}{2}=-i$$

因此

$$\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^2=(-i)^2=-1$$

故选 B.

2. 设圆 M 的方程为 $(x-3)^2+(y-2)^2=2$，直线 L 的方程为 $x+y-3=0$，点 P 的坐标为 $(2,1)$. 那么（）

A. 点 P 在直线 L 上，但不在圆 M 上
B. 点 P 在圆 M 上，但不在直线 L 上
C. 点 P 既在圆 M 上，又在直线 L 上
D. 点 P 既不在直线 L 上，也不在圆 M 上

【答案】**C**

【解析】

将点 $P(2,1)$ 代入直线 L 的方程，得 $2+1-3=0$，所以 $P\in L$. 又

$$(2-3)^2+(1-2)^2=1+1=2$$

满足圆 M 的方程，所以 $P\in M$. 故选 C.

3. 集合 $\{1,2,3\}$ 的子集共有（）

A. 7 个　　B. 8 个　　C. 6 个　　D. 5 个

【答案】**B**

【解析】

集合中有 3 个元素，每个元素对于一个子集都有“选入”或“不选入”两种可能，且这些选择彼此独立. 因此子集总数为

$$2^3=8$$

其中包括空集和集合本身，故选 B.

4. 已知双曲线方程 $\frac{x^2}{20}-\frac{y^2}{5}=1$，那么它的焦距是（）

A. 10　　B. 5　　C. $\sqrt{15}$　　D. $2\sqrt{15}$

【答案】**A**

【解析】

双曲线标准方程中的 $a^2=20$，$b^2=5$，所以焦半距 c 满足 $c^2=a^2+b^2=20+5=25$，$c=5$. 焦距是两焦点之间的距离 $2c=10$，故选 A.

5. 在 $\left(x-\sqrt{3}\right)^{1}0$ 的展开式中，x^6 的系数是（）

A. $-27C_{10}^{6}$　　B. $27C_{10}^{4}$　　C. $-9C_{10}^{6}$　　D. $9C_{10}^{4}$

【答案】**D**

【解析】

二项式展开的一般项中，若取 x^6，就必须从另外的 4 项中取 $-\sqrt{3}$. 因而 x^6 的系数为

$$C_{10}^{4}\left(-\sqrt{3}\right)^{4}=C_{10}^{4}\cdot 9=9C_{10}^{4}$$

故选 D.

6. 函数 $y=\cos^4 x-\sin^4 x$ 的最小正周期是（）

A. π　　B. 2π　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. 4π

【答案】**A**

【解析】

$$y=\cos^4 x-\sin^4 x=\left(\cos^2 x-\sin^2 x\right)\left(\cos^2 x+\sin^2 x\right)=\cos 2x$$

函数$\cos 2x$的周期为π，且π是最小的正周期，因此最小正周期为π，故选 A.

7. 方程 $4\cos^2 x-4\sqrt{3}\cos x+3=0$ 的解集是（）

A. $\{x\mid x=k\pi+(-1)^k\cdot\frac{\pi}{6},k\in\mathbb{Z}\}$
B. $\{x\mid x=k\pi+(-1)^k\cdot\frac{\pi}{3},k\in\mathbb{Z}\}$
C. $\{x\mid x=2k\pi+-\frac{\pi}{6},k\in\mathbb{Z}\}$
D. $\{x\mid x=2k\pi+-\frac{\pi}{3},k\in\mathbb{Z}\}$

【答案】**C**

【解析】

$$4\cos^2 x-4\sqrt{3}\cos x+3=\left(2\cos x-\sqrt{3}\right)^2=0$$

所以$\cos x=\frac{\sqrt{3}}{2}$，从而 $x=2k\pi+-\frac{\pi}{6}$，$k\in\mathbb{Z}$. 这正是选项 C，故选 C.

8. 极坐标方程 $\rho=\frac{4}{3-2\cos\theta}$ 所表示的曲线是（）

A. 圆　　B. 双曲线右支　　C. 抛物线　　D. 椭圆

【答案】**D**

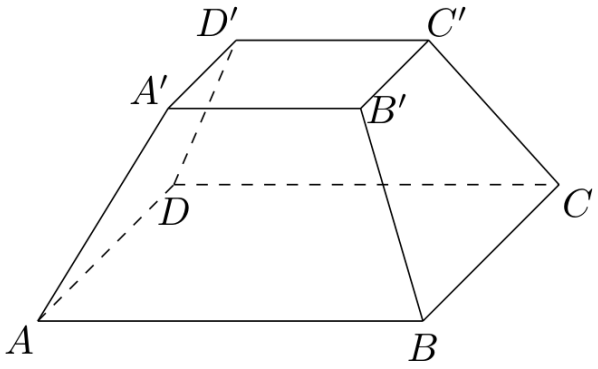
【解析】

由极坐标与直角坐标的关系$x=\rho\cos\theta$，原方程化为

$$3\rho-2\rho\cos\theta=4\Leftrightarrow\rho=\frac{2}{3}(x+2)$$

由于$3-2\cos\theta\geq1$，有$\rho>0$，从而由上式知$x+2>0$. 因此ρ是点到原点的距离，$x+2=|x+2|$是点到直线$x=-2$的距离，故该曲线的离心率为$\frac{2}{3}<1$，表示椭圆，故选 D.

9. 如图，正四棱台中，$A'D'$ 所在的直线与 BB' 所在的直线是（）



A. 相交直线　　B. 平行直线　　C. 不互相垂直的异面直线　D. 互相垂直的异面直线

【答案】**C**

【解析】

设正四棱台的下底面为$z=0$，上底面为$z=h$. 取下底面中心为原点，并令下底面四个顶点中 $A=(-1,-1,0)$，$B=(1,-1,0)$，$D=(-1,1,0)$. 设上底面边长与下底面边长之比为λ，则$0<\lambda<1$，可取 $A'=(-\lambda,-\lambda,h)$，$B'=(\lambda,-\lambda,h)$，$D'=(-\lambda,\lambda,h)$. 于是两条直线的方向向量可分别取为 $\overrightarrow{A'D'}=(0,2\lambda,0)$，$\overrightarrow{BB'}=(\lambda-1,1-\lambda,h)$. 它们的内积为$2\lambda(1-\lambda)\neq0$，所以两直线不垂直. 直线$A'D'$完全在上底面内，而直线$BB'$与上底面只有交点$B'$，且$B'\notin A'D'$，所以两直线不相交；方向向量也不成比例，故不平行. 因此它们是不互相垂直的异面直线，故选 C.

10. $\tan\left(\arctan\frac{1}{5}+\arctan 3\right)$ 的值等于（）

A. 4　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{8}$　　D. 8

【答案】**D**

【解析】

利用正切的和角公式，得

$$\tan\left(\arctan\frac{1}{5}+\arctan 3\right)=\frac{\frac{1}{5}+3}{1-\frac{1}{5}\cdot 3}=\frac{\frac{16}{5}}{\frac{2}{5}}=8$$

分母$1-\frac{3}{5}\neq0$，故运算合法，答案为8，故选 D.

11. 设命题甲：$\triangle ABC$ 的一个内角为 60°. 命题乙：$\triangle ABC$ 的三内角的度数成等差数列. 那么（）

A. 甲是乙的充分条件，但不是必要条件　　B. 甲是乙的必要条件，但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件　　D. 甲不是乙的充分条件，也不是乙的必要条件

【答案】C

【解析】
设三角形ABC的三个内角按从小到大排列为$\alpha \le \beta \le \gamma$. 若命题甲成立，某一个内角为$60^\circ$. 若这个角是中间角，则$\beta = 60^\circ$，而$\alpha + \gamma = 120^\circ = 2\beta$，所以三个角成等差数列.

若60°是最小角，则$\beta, \gamma \ge 60^\circ$且$\beta + \gamma = 120^\circ$，从而$\beta = \gamma = 60^\circ$；若$60^\circ$是最大角，同理也得到三个角均为$60^\circ$. 因此甲是乙的充分条件.

反过来，若三个内角成等差数列，则中间角为三角形内角和的三分之一，即$\beta = \frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$，所以乙是甲的充分条件. 故甲是乙的充要条件，选 C.

12. 在复平面内，若复数 z 满足 $|z+1| = |z-i|$，则 z 所对应的点 Z 的集合构成的图形是（）

A. 圆　　B. 直线　　C. 椭圆　　D. 双曲线

【答案】B

【解析】
设$z = x + iy$，其中x，$y \in \mathbb{R}$. 则 $|z+1|^2 = (x+1)^2 + y^2$，$|z-i|^2 = x^2 + (y-1)^2$. 由题设两式相等，得

$$(x+1)^2 + y^2 = x^2 + (y-1)^2 \Leftrightarrow x + y = 0$$

因此点Z的轨迹是直线$x + y = 0$，故选 B.

13. 如果曲线 $x^2 - y^2 - 2x - 2y - 1 = 0$ 经过平移坐标轴后的新方程为 $x^{prime2} - y^{prime2} = 1$，那么新坐标系的原点在原坐标系中的坐标为（）

A. $(1, 1)$　　B. $(-1, -1)$　　C. $(-1, 1)$　　D. $(1, -1)$

【答案】D

【解析】
将原方程配方，得

$$x^2 - y^2 - 2x - 2y - 1 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 - (y+1)^2 = 1$$

令新坐标为$x' = x - 1$，$y' = y + 1$，便得到题设的新方程$x'^2 - y'^2 = 1$. 新坐标系原点满足$x' = 0$、$y' = 0$，故其在原坐标系中的坐标为$(1, -1)$，选 D.

14. 假设在 200 件产品中有 3 件次品，现在从中任意抽取 5 件，其中至少有 2 件次品的抽法有（）

A. $C_3^2 C_{197}^3$ 种
B. $C_3^2 C_{197}^3 + C_3^3 C_{197}^2$ 种
C. $C_{200}^5 - C_{197}^5$ 种
D. $C_{200}^5 - C_3^1 C_{197}^4$ 种

【答案】B

【解析】
至少有2件次品的情况只有两类：恰有2件次品，或恰有3件次品. 分别计数得

$$C_3^2C_{197}^3 \text{和} C_3^3C_{197}^2$$

两类情况互不相交，所以抽法总数为

$$C_3^2C_{197}^3 + C_3^3C_{197}^2$$

故选 B.

15. 已知二面角 $\alpha - AB - \beta$ 的平面角是锐角，C 是平面 α 内一点（它不在棱 AB 上），点 D 是点 C 在面 β 上的射影，点 E 是棱 AB 上满足 $\angle CEB$ 为锐角的任一点，那么（）

A. $\angle CEB > \angle DEB$
B. $\angle CEB = \angle DEB$
C. $\angle CEB < \angle DEB$
D. $\angle CEB$ 与 $\angle DEB$ 的大小关系不能确定

【答案】**A**

【解析】
设二面角的平面角为θ，则$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$. 在过$E$且垂直于$AB$的截面内，取$EB$方向为单位向量$\boldsymbol{e}$，取平面$\alpha$、$\beta$在该截面内的方向单位向量分别为$\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{v}$，于是$\boldsymbol{u}cdotbold(v) = \cos\theta$.

由于C不在AB上，可写成 $\overrightarrow{EC} = xbold(e) + rbold(u)$，$r > 0$. 条件$\angle CEB$为锐角说明$x > 0$. 点$D$是$C$在平面$\beta$上的射影，正交投影保留沿$AB$的分量并把$\boldsymbol{u}$投影为$\cos thetabold(v)$，所以

$$\overrightarrow{ED} = xbold(e) + r\cos thetabold(v)$$

因此$\angle DEB$也为锐角，并且 $\tan\angle CEB = \frac{r}{x}$，$\tan\angle DEB = \frac{r\cos\theta}{x}$. 因为$0 < \cos\theta < 1$，所以$\tan\angle DEB < \tan\angle CEB$，从而$\angle CEB > \angle DEB$，故选 A.

填空题

16. 求复数 $\sqrt{3} - i$ 的模和辐角的主值，分别为_____{}，_____{}.

【答案】2)，$\frac{((11\pi)}{6}$

【解析】
复数$z = \sqrt{3} - i$对应的点为$\left(\sqrt{3}, -1\right)$，所以

$$|z| = \sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2 + (-1)^2} = \sqrt{4} = 2$$

该点在第四象限，且参考角为$\frac{\pi}{6}$. 按本题所用的辐角主值范围$[0, 2\pi)$，主值为

$$argz = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$$

17. 解方程：$9^{-x} - 2 \cdot 3^{1-x} = 27$，解为_____{}.

【答案】-2

【解析】
令$t=3^{-x}>0$，则$9^{-x}=3^{-2x}=t^2$，且$3^{1-x}=3t$. 原方程化为

$$t^2-6t=27\Leftrightarrow t^2-6t-27=0\Leftrightarrow (t-9)(t+3)=0$$

因为$t>0$，只能取$t=9=3^2$，所以$3^{-x}=3^2$，解得$x=-2$.

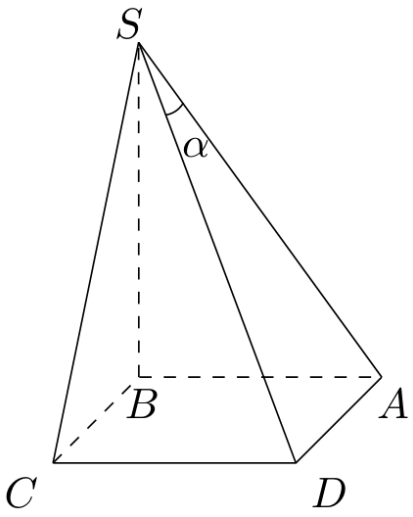
18. 已知 $\sin\theta=-\frac{3}{5}$，$3\pi<\theta<\frac{7\pi}{2}$，求 $\tan\frac{\theta}{2}$ 的值为_____{}.

【答案】-3

【解析】
由$3\pi<\theta<\frac{7\pi}{2}$知$\theta$在第三象限，因此$\cos\theta<0$. 由 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，$\sin\theta=-\frac{3}{5}$ 得$\cos\theta=-\frac{4}{5}$. 又$\frac{\theta}{2}\in\left(\frac{3\pi}{2},\frac{7\pi}{4}\right)$，半角正切公式给出

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}=\frac{-\frac{3}{5}}{1-\frac{4}{5}}=-3$$

19. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形，侧棱 SB 垂直于底面，并且 $SB=\sqrt{3}$，用 α 表示 $\angle ASD$，求 $\sin\alpha$ 的值为_____{}.



【答案】$\frac{\sqrt{5}}{5}$

【解析】
取底面所在平面为$z=0$，令$B=(0,0,0)$，$A=(1,0,0)$，$C=(0,1,0)$，$D=(1,1,0)$. 因为$SB\perp$底面且$SB=\sqrt{3}$，可取$S=\left(0,0,\sqrt{3}\right)$. 于是 $\overrightarrow{SA}=\left(1,0,-\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{SD}=\left(1,1,-\sqrt{3}\right)$. 所以 $|\overrightarrow{SA}|=2$，$|\overrightarrow{SD}|=\sqrt{5}$，$\overrightarrow{SA}cdotarrow(SD)=1+3=4$. 故 $\cos\alpha=\frac{4}{2\sqrt{5}}=\frac{2}{\sqrt{5}}$，$\sin\alpha=\sqrt{1-\frac{4}{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$.

20. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q>1$，并且 $a_1=b$（$b\neq 0$）. 求 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n}{a_6+a_7+a_8+\cdots+a_n}=$_____{}.

【答案】1

【解析】

等比数列的通项为$a_k = bq^{k-1}$. 当$n \geq 6$时，$\sum_{k=1}^{n} a_k = \frac{b(q^n-1)}{q-1}$，$\sum_{k=6}^{n} a_k = bq^5 \frac{q^{n-5}-1}{q-1} = \frac{b(q^n-q^5)}{q-1}$. 因此

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{a_6 + a_7 + \cdots + a_n} = \frac{q^n - 1}{q^n - q^5}$$

由于$q > 1$，有$q^n \to \infty$，故

$$\lim_{n\to\infty} \frac{q^n - 1}{q^n - q^5} = 1$$

解答题

21. 已知 $\tan x = a$，求 $\frac{3\sin x + \sin 3x}{3\cos x + \cos 3x}$ 的值.

【解析】

由$\tan x = a$知$\cos x \neq 0$，并且$\sin x = a\cos x$. 利用三倍角公式，写成a的形式为

$$\sin 3x = \sin x(3 - 4\sin^2 x) = \frac{a\cos x(3 - a^2)}{1 + a^2}$$

$$\cos 3x = \cos x(1 - 4\sin^2 x) = \frac{\cos x(1 - 3a^2)}{1 + a^2}$$

于是

$$3\sin x + \sin 3x = \frac{2a\cos x(a^2 + 3)}{1 + a^2}$$

$$3\cos x + \cos 3x = \frac{4\cos x}{1 + a^2} \neq 0$$

所以

$$\frac{3\sin x + \sin 3x}{3\cos x + \cos 3x} = \frac{a(a^2 + 3)}{2}$$

22. 如图，正三棱锥 $S - ABC$ 的侧面是边长为 a 的正三角形，D 是 SA 的中点，E 是 BC 的中点，求 $\triangle SDE$ 绕直线 SE 旋转一周所得的旋转体的体积.

【解析】

连接AE. 由于$\triangle SBC$为边长为a的正三角形，E是BC的中点，所以

$$SE=\frac{\sqrt{3}}{2}a$$

又D是SA的中点，故$SD=\frac{a}{2}$. 利用S点处三条棱两两成60°，有

$$\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{SE}-\overrightarrow{SD}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}-\overrightarrow{SA}\right)$$

又$lvertarrow(SA)|=lvertarrow(SB)|=lvertarrow(SC)|=a$，且任意两条向量的夹角为$60^\circ$，所以

$$DE^2=\frac{1}{4}lvertarrow(SB)+\overrightarrow{SC}-\overrightarrow{SA}|^2=\frac{1}{4}\left(3a^2+2\cdot\frac{a^2}{2}-2\cdot\frac{a^2}{2}-2\cdot\frac{a^2}{2}\right)=\frac{a^2}{2}$$

在$\triangle SDE$中，

$$\cos\angle DSE=\frac{SD^2+SE^2-DE^2}{2\cdot SD\cdot SE}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

设F为D到SE的垂足，则 $SF=SD\cos\angle DSE=\frac{\sqrt{3}}{6}a$，$EF=SE-SF=\frac{\sqrt{3}}{3}a$. 此外，

$$DF=SD\sin\angle DSE=\frac{a}{2}\sqrt{1-\frac{1}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{6}a$$

旋转后所得几何体是以DF为底面半径、分别以SF和EF为高的两个圆锥的组合，因此

$$V=\frac{1}{3}\pi DF^2\cdot SF+\frac{1}{3}\pi DF^2\cdot EF=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{6}}{6}a\right)^2\left(\frac{\sqrt{3}}{6}a+\frac{\sqrt{3}}{3}a\right)=\frac{\sqrt{3}}{36}\pi a^3$$

23. 设 $a>0$，$a\neq 1$，$t>0$，比较 $\frac{1}{2}\log_a t$ 与 $\log_a\frac{t+1}{2}$ 的大小，并证明你的结论.

【解析】

考虑两者之差：

$$\frac{1}{2}\log_a t-\frac{\log_{a(t+1)}}{2}=\frac{1}{\ln a}\ln\frac{2\sqrt{t}}{t+1}$$

由算术几何平均不等式，$t+1\geq 2\sqrt{t}$，且当且仅当$t=1$取等号. 因此当$t=1$时两者相等；当$t\neq 1$时，

$$0<\frac{2\sqrt{t}}{t+1}<1$$

从而$\ln\frac{2\sqrt{t}}{t+1}<0$. 若$a>1$，则$\ln a>0$，所以

$$\frac{1}{2}\log_a t<\frac{\log_{a(t+1)}}{2}$$

若$0<a<1$，则$\ln a<0$，不等号反向，所以

$$\frac{1}{2}\log_a t>\frac{\log_{a(t+1)}}{2}$$

24. 给定实数 a，且 $a\neq 0$，$a\neq 1$，设函数 $y=\frac{x-1}{ax-1}$（$x\in\mathbb{R}$，且 $x\neq\frac{1}{a}$）. 证明：

1. (1) 经过这个函数图象上任意两个不同的点的直线不平行于 x 轴；
2. (2) 这个函数的图象关于直线 $y=x$ 成轴对称图形.

【解析】

1. (1) 设图象上两个不同的点为$M_1(x_1,y_1)$、$M_2(x_2,y_2)$，则$x_1\neq x_2$，且$ax_1-1\neq 0$、$ax_2-1\neq 0$. 由$y_i=\frac{x_i-1}{ax_i-1}$，有

$$y_1-y_2=\frac{(a-1)(x_1-x_2)}{(ax_1-1)(ax_2-1)}\neq 0$$

因此$\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}\neq 0$，经过这两个点的直线不平行于$x$轴.

1. (2) 设$P(x,y)$在函数图象上，则

$$y=\frac{x-1}{ax-1}\Leftrightarrow axy-y-x+1=0$$

这个方程关于x、y对称. 还需验证交换后分母不为零：若$ay-1=0$，代入上式可得$1-\frac{1}{a}=0$，即$a=1$，与题设矛盾，所以$ay-1\neq 0$. 于是

$$x=\frac{y-1}{ay-1}$$

说明点(y,x)也在函数图象上. 因此图象关于直线$y=x$成轴对称图形.

25. 直线 L 的方程为 $x=-\frac{p}{2}$，其中 $p>0$. 椭圆的中心为 $D\left(2+\frac{p}{2},0\right)$，焦点在 x 轴上，长半轴长为 2，短半轴长为 1，它的一个顶点为 $A\left(\frac{p}{2},0\right)$. 问 p 在哪个范围内取值时，椭圆上有四个不同的点，它们中每一个点到点 A 的距离等于该点到直线 L 的距离.

【解析】

椭圆的方程为

$$\frac{\left(x-\left(2+\frac{p}{2}\right)\right)^2}{4}+y^2=1$$

点(x,y)到$A\left(\frac{p}{2},0\right)$的距离等于它到直线$L:x=-\frac{p}{2}$的距离，当且仅当

$$\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2\Leftrightarrow y^2=2px$$

与椭圆联立，得到 $x^2+(7p-4)x+\frac{p^2}{4}+2p=0$，$y^2=2px$. 要得到四个不同的点，关于$x$的方程必须有两个不相等的正根：每个正根都对应两个不同的$y=pmsqrt(2px)$. 其判别式为

$$\Delta=(7p-4)^2-4\left(\frac{p^2}{4}+2p\right)=16(3p-1)(p-1)>0$$

又因为两根之积$\frac{p^2}{4}+2p>0$，两根之和为$4-7p$，所以两根均为正还需$4-7p>0$. 结合$p>0$可得

$$0<p<\frac{1}{3}$$

在此范围内$\Delta>0$，且两根均为正，每个根确实给出$y=pmsqrt(2px)$两个不同的点，故恰有四个不同的点. 所求范围为$0<p<\frac{1}{3}$.